



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110021140 A

(43)申请公布日 2019.07.16

(21)申请号 201910019119.6

(22)申请日 2019.01.09

(30)优先权数据

107100805 2018.01.09 TW

(71)申请人 财团法人交大思源基金会

地址 中国台湾新竹市大学路1001号

(72)发明人 吴炳飞 陈冠宏 钟孟良 黄柏维

邹宗阳 朱允维 邵汉光

(74)专利代理机构 北京律诚同业知识产权代理

有限公司 11006

代理人 徐金国

(51)Int.Cl.

G08B 21/02(2006.01)

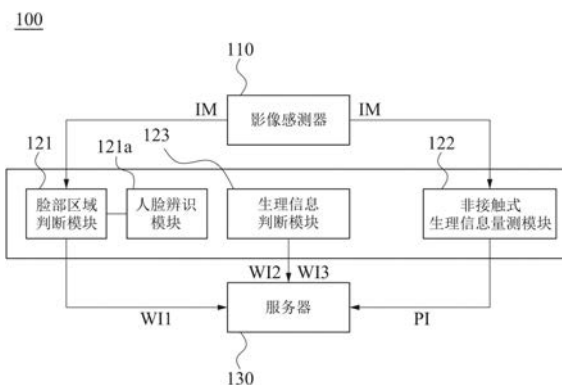
权利要求书2页 说明书7页 附图10页

(54)发明名称

应用于婴幼儿的监测系统及监测方法

(57)摘要

一种应用于婴幼儿的监测系统及监测方法。监测系统包含影像感测器、脸部区域判断模块、人脸辨识模块、非接触式生理信息量测模块以及生理信息判断模块。影像感测器用以连续撷取多个影像。脸部区域判断模块用以判断影像是否包含脸部区域,不包含时输出第一警报信息。包含时人脸辨识模块用以辨识影像的受测者身分,提取受测者身分的过往历史信息。非接触式生理信息量测模块用以计算脸部区域中各像素点的色彩差异及输出心跳波形并计算生理信息。生理信息判断模块用以判断生理信息中心率、心率变异性、呼吸信息是否未在参考范围内并输出第二警报信息。本装置有免除穿戴式装置对婴幼儿造成的伤害,同时不会发出额外的电磁波能量对婴幼儿造成影响的功效。



1. 一种应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,包含:
 - 一个或多个影像感测器,用以连续撷取多个影像;
 - 一脸部区域判断模块,用以判断各该影像是否包含一脸部区域,当各该些影像不包含该脸部区域时,该脸部区域判断模块输出一第一警报信息;
 - 一人脸辨识模块,当各该些影像包含该脸部区域时,用以辨识该些影像的一受测者身分,提取对应于该受测者身分的过往历史信息;
 - 一非接触式生理信息量测模块,当各该些影像包含该脸部区域时,该非接触式生理信息量测模块用以计算先后撷取的该些影像其中的该脸部区域中各像素点的色彩差异量输出一心跳波形,并依该心跳波形计算出所需的生理信息;以及
 - 一生理信息判断模块,用以判断该些生理信息中的心率、心率变异量及呼吸信息,当该些生理信息未在一参考范围内时,该生理信息判断模块输出一第二警报信息。
2. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,该非接触式生理信息量测模块包含一感兴趣区域框选单元,用以自各该些影像的该脸部区域中框选一感兴趣区域,当该脸部区域判断模块判断各该些影像包含该脸部区域时,该生理信息判断模块用以计算先后撷取的该些影像其中的该脸部区域中的该感兴趣区域中各像素点的色彩差异量以输出该些生理信息。
3. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,当先后输出的该些生理信息中的该些心率之间的一差值超过一门槛值时,该生理信息判断模块输出一第三警报信息。
4. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,当各该些影像不包含该脸部区域时,该非接触式生理信息量测模块用以计算先后撷取的该些影像其中的一肤色区域中各像素点的色彩差异量输出该些生理信息。
5. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,该一个或多个影像感测器用以对一受测者撷取包含该受测者的脸部影像。
6. 根据权利要求5所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,该些影像感测器中其一者以一第一角度设置,该些影像感测器中另一者以一第二角度设置,以获取多个角度的该些影像,该脸部区域判断模块判断该些角度的该些影像中包含较多人脸信息的该些影像。
7. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,该非接触式生理信息量测模块通过该心跳波形计算相连心跳之间的时间序列关系,以获得该心率变异量。
8. 根据权利要求1所述的应用于婴幼儿的监测系统,其特征在于,该非接触式生理信息量测模块对该心跳波形进行计算以获得对应于该心跳波形的频域分析,进而获得该呼吸信息。
9. 一种应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,包含:
 - 连续撷取多个影像;
 - 判断各该些影像是否包含一脸部区域;
 - 当各该些影像不包含该脸部区域时,输出一第一警报信息;
 - 当各该些影像包含该脸部区域时,辨识受测者身分,提取过往历史信息;
 - 当各该些影像包含该脸部区域时,计算先后撷取的该些影像其中的该脸部区域中各像

素点的色彩差异量输出一心跳波形,并依该心跳波形计算出所需的生理信息;以及

判断该些生理信息中的心率、心率变异量及呼吸信息是否在一参考范围内,当该些生理信息未在该参考范围内,输出一第二警报信息。

10.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,在当判断各该些影像包含该脸部区域时,依据各该影像的该脸部区域而计算该些生理信息的步骤中包含:

自各该些影像的该脸部区域中框选一感兴趣区域;以及

计算先后撷取的该些影像其中的该脸部区域中的该感兴趣区域中各像素点的色彩差异量以输出该些生理信息。

11.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,还包含:

判断先后输出的该些生理信息中的该些心率之间的一差值是否超过一门槛值,当该差值超过该门槛值时,输出一第三警报信息。

12.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,当各该些影像不包含该脸部区域时,计算先后撷取的该些影像其中的一肤色区域中各像素点的色彩差异量得到该些生理信息。

13.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,输出该些生理信息包含将该些生理信息传输至一服务器,输出该第一警报信息包含将该第一警报信息出传输至该服务器,输出该第二警报信息包含将该第二警报信息出传输至该服务器。

14.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,连续撷取该些影像包含对一受测者撷取该受测者的脸部影像。

15.根据权利要求14所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,连续撷取该些影像包含获取多个角度的该些影像,判断该些角度的该些影像中包含较多该人脸区域的该些影像。

16.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,依该心跳波形计算出所需的该些生理信息包含通过该心跳波形计算相连心跳之间的时间序列关系,以获得该心率变异量。

17.根据权利要求9所述的应用于婴幼儿的监测方法,其特征在于,依该心跳波形计算出所需的该些生理信息包含对该心跳波形进行计算以获得对应于该心跳波形的频域分析,进而获得该呼吸信息。

应用于婴幼儿的监测系统及监测方法

技术领域

[0001] 本揭示文件是关于一种监测系统及监测方法,尤指一种应用于婴幼儿且具有警报功能的监测系统及监测方法。

背景技术

[0002] 近年来,国家逐步迈入少子化社会,对于婴幼儿的健康照护也被日趋重视。有鉴于婴幼儿在睡梦中猝死的新闻事件层出不穷,且对于家属或护理人员而言,难以随时随地照护婴幼儿。因此,利用监测系统对婴幼儿进行监控将慢慢地成为未来的趋势。

[0003] 然而,习知监测系统为了监测婴幼儿的生理信息或其他生理信息,往往会直接在婴幼儿的皮肤上放置感应器,且更为了避免婴幼儿乱动而将感应器弄掉,更会以粘胶、胶带等固定方式将感应器固定在婴幼儿的皮肤上。此种固定方式有很大的可能性造成婴幼儿的皮肤受伤。

发明内容

[0004] 本揭示文件的一目的在于提供利用非接触式的方式进行生理信息监测的应用于婴幼儿的监测系统及监测方法。

[0005] 本揭示文件的另一目的在于提供可以发出警报的应用于婴幼儿的监测系统及监测方法。

[0006] 依据本揭示文件的第一实施态样,其揭示一种应用于婴幼儿的监测系统,监测系统包含影像感测器、脸部区域判断模块、人脸辨识模块、非接触式生理信息量测模块以及生理信息判断模块。影像感测器用以连续撷取多个影像。脸部区域判断模块用以判断影像是否包含脸部区域,当影像不包含脸部区域时,脸部区域判断模块输出第一警报信息。当影像包含脸部区域时,人脸辨识模块用以辨识影像的受测者身分,提取对应于受测者身分的过往历史信息。非接触式生理信息量测模块用以计算先后撷取的影像其中的脸部区域中各像素点的色彩差异量输出心跳波形,并依心跳波形计算出所需的生理信息。生理信息判断模块用以判断生理信息中的心率、心率变异量及呼吸频率,当该些生理信息未在参考范围内时,生理信息判断模块输出第二警报信息。

[0007] 根据本案部分实施例,非接触式生理信息量测模块包含感兴趣区域框选单元,用以自各影像该脸部区域中框选感兴趣区域,当脸部区域判断模块判断各影像包含该脸部区域时,生理信息判断模块用以计算先后撷取的影像其中的脸部区域中的感兴趣区域中各像素点的色彩差异量输出生理信息。

[0008] 根据本案部分实施例,当先后输出的生理信息中的心率的差值超过阈值时,该生理信息判断模块输出第三警报信息。

[0009] 根据本案部分实施例,当各影像不包含脸部区域时,非接触式生理信息量测模块用以计算先后撷取的影像其中的肤色区域中各像素点的色彩差异量输出生理信息。

[0010] 根据本案部分实施例,影像感测器用以对受测者撷取包含受测者的脸部影像。

[0011] 根据本案部分实施例,影像感测器中其中一者以第一角度设置,影像感测器中另一者以第二角度设置,以获取多个角度的影像,脸部区域判断模块判断该些影像中包含较多人脸信息的影像。

[0012] 根据本案部分实施例,接触式生理信息量测模块通过该心跳波形计算相连心跳之间的时间序列关系,以获得心率变异量。

[0013] 根据本案部分实施例,非接触式生理信息量测模块对心跳波形进行计算以获得对应于心跳波形的频域分析,进而获得该呼吸信息。

[0014] 依据本揭示文件的第二实施态样,其揭示一种应用于婴幼儿的监测方法包含连续撷取多个影像。判断各该影像是否包含脸部区域。当影像不包含脸部区域时,输出第一警报信息。当影像包含脸部区域时,辨识受测者身分,提取过往历史信息,计算先后撷取的影像其中的脸部区域中各像素点的色彩差异量输出心跳波形,并依心跳波形计算出所需的生理信息。判断生理信息中的心率、心率变异量及呼吸频率是否在参考范围内,当心率、心率变异量及呼吸频率未在参考范围时,输出第二警报信息。

[0015] 根据本案部分实施例,当判断各影像包含脸部区域时,依据各影像的脸部区域而获得生理信息的步骤中包含:自各影像的脸部区域中框选感兴趣区域,以及计算先后撷取的影像其中的脸部区域中的感兴趣区域中各像素点的色彩差异量输出生理信息。

[0016] 根据本案部分实施例,应用于婴幼儿的监测方法还包含判断先后输出的生理信息中的心率之间的差值是否超过门槛值,当差值超过该门槛值时,输出第三警报信息。

[0017] 根据本案部分实施例,当各影像不包含脸部区域时,计算先后撷取的影像其中的肤色区域中各像素点的色彩差异量得到生理信息。

[0018] 根据本案部分实施例,输出生理信息包含将生理信息传输至服务器,输出第一警报信息包含将第一警报信息出传输至服务器,输出第二警报信息包含将第二警报信息出传输至服务器。

[0019] 根据本案部分实施例,连续撷取该些影像包含对一受测者撷取该受测者的脸部影像。

[0020] 根据本案部分实施例,连续撷取该些影像包含获取多个角度的该些影像,判断该些角度的该些影像中包含较多该人脸区域的该些影像。

[0021] 根据本案部分实施例,依该心跳波形计算出所需的该些生理信息包含通过该心跳波形计算相连心跳之间的时间序列关系,以获得该心率变异量。

[0022] 根据本案部分实施例,依该心跳波形计算出所需的该些生理信息包含对该心跳波形进行计算以获得对应于该心跳波形的频域分析,进而获得该呼吸信息。

[0023] 综上所述,本揭示文件的应用于婴幼儿的监测系统通过影像感测器、脸部区域判断模块、非接触式生理信息量测模块以及生理信息判断模块,并执行包含步骤S110至步骤S180的应用于婴幼儿的监测方法,应用于婴幼儿的监测系统可用以协助护理师观测婴幼儿的健康状况,当婴幼儿发生健康不稳定时可及时发出警示,以避免憾事发生。应用于婴幼儿的监测系统可连接服务器并建档管理,以方便医护人员及其家人查询。应用于婴幼儿的监测系统使用远距离影像感测器(如摄影机)及时侦测生理信息,以免除穿戴式装置对婴幼儿造成的伤害,此外影像感测器属于被动式量测,不会发出额外的电磁波能量对婴幼儿造成影响。

附图说明

[0024] 为了让本揭示内容的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:

[0025] 图1为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统的功能方块图;

[0026] 图2为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法的流程图;

[0027] 图3为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统用于监测受测者的示意图;

[0028] 图4为根据本揭示文件的一实施例所示的影像的示意图;

[0029] 图5为根据本揭示文件的一实施例所示的脸部区域的范围的示意图;

[0030] 图6A至图6C为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统的影像感测器所撷取到的多个影像不包含脸部区域的示意图;

[0031] 图7A至图7C为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统的影像感测器所撷取到的多个影像包含脸部区域的示意图;

[0032] 图8为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统的非接触式生理信息量测模块的进一步功能方块图;

[0033] 图9为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法的步骤S160的进一步流程图;

[0034] 图10A至图10C为根据本揭示文件的一实施例所示的感兴趣区域的示意图;

[0035] 图11为根据本揭示文件的另一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法的流程图。

具体实施方式

[0036] 下文是举实施例配合所附附图作详细说明,以更好地理解本案的态样,但所供给的实施例并非用以限制本案所涵盖的范围,而结构操作的描述非用以限制其执行的顺序,任何由元件重新组合的结构,所产生具有均等功效的装置,皆为本案所涵盖的范围。

[0037] 请参照图1及图2。图1为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统100功能方块图。图2为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法M100的流程图。

[0038] 于本实施例中,应用于婴幼儿的监测系统100可用以执行应用于婴幼儿的监测方法M100以进行监测,其中应用于婴幼儿的监测系统100包含影像感测器110、脸部区域判断模块121、人脸辨识模块121a、非接触式生理信息量测模块122、生理信息判断模块123以及服务器130,应用于婴幼儿的监测方法M100包含步骤S110、S120、S130、S160、S170以及S180。

[0039] 进一步地,应用于婴幼儿的监测系统100可用于即时监测躺着的受监测者的生理状况,一旦受监测者的生理状况发生异常时,应用于婴幼儿的监测系统100即发出警报以通知相关人员进行处理,借以避免憾事的发生。

[0040] 由于应用于婴幼儿的监测系统100具有即时监测及发出警报的特性,因此应用于婴幼儿的监测系统100相当适合用于监测婴幼儿,并请一并参照图3,其为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统100用于监测受监测者200的示意图,且图3所示的受监测者200将以婴幼儿为示例。

[0041] 如图3所示,受监测者200是平躺在床铺300上,且受监测者200的头部210是靠在枕头310上,应用于婴幼儿的监测系统100的影像感测器110是设置于天花板400,并且位于平躺的受监测者200的上面,且影像感测器110的镜头是面向受监测者200。应注意的是,影像感测器110的设置位置并不以此为限。于其他实施例中,影像感测器的位置、角度及数量可根据实际应用而有所不同。于此实施例中,以设置两个不同角度的影像感测器110作为例子,例如两个不同角度的影像感测器110可以是以垂直于天花板400向内 30° 设置,其中一组以虚线表示位于天花板400之下,用以撷取不同角度的脸部影像,并判断不同角度的脸部影像中,何者包含的脸部影像较多。

[0042] 于一实施例中,影像感测器110可为相机、摄影机或录影机等,用以获取脸部影像。

[0043] 再请回到图1以及图2。在步骤S110中,影像感测器110可连续撷取多个影像IM。具体来说,请一并参照图4,其为根据本揭示文件的一实施例所示的影像IM的示意图。

[0044] 在步骤S120中,脸部区域判断模块121判断影像IM是否包含脸部区域ROF。具体来说,请一并参照图5,其为根据本揭示文件的一实施例所示的脸部区域ROF可被框选的范围的示意图。

[0045] 进一步地,脸部区域ROF可被框选的范围界定方式如下。

[0046] 首先,说明图5。图5为受监测者200的头部210的俯视图,受监测者200的鼻尖220方向朝向下方。

[0047] 接着,界定基准线BL。基准线BL为沿着受监测者200的鼻尖220方向延伸。

[0048] 最后,界定脸部区域ROF可被框选的范围。脸部区域ROF可被框选的范围以基准线BL为基准,并以受监测者200的头部210的中心轴线CA作为轴线分别以顺时针方向及逆时针方向旋转 80° ,而分别形成第一线L1以及第二线L2,且第一线L1以及第二线L2之间的范围即为脸部区域ROF可被框选的范围。

[0049] 简言之,基准线BL以顺时针方向旋转 80° 至第一线L1相当于受监测者200的头部210由正面开始向右摆动 80° ,基准线BL以逆时针方向旋转 80° 至第二线L2相当于受监测者200的头部210由正面开始向左摆动 80° 。

[0050] 也就是说,受监测者200的头部210由正面开始向右摆动 80° 以及向左摆动 80° 之间的范围即为脸部区域ROF可被框选的范围。

[0051] 应注意的是,脸部区域ROF可被框选的范围的界定方式并不以此为限,例如受监测者200的头部210的摆动角度亦可为其他角度。

[0052] 当脸部区域判断模块121判断影像IM不包含脸部区域ROF时,进入步骤S130。具体来说,请一并参照图6A至图6C,其为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统100的影像感测器110所撷取到的多个影像IM不包含脸部区域ROF的示意图。

[0053] 如图6A至图6C所示,影像IM包含受监测者200趴躺在床上的影像IM,且受监测者200的头部210是分别为如图6A所示的向左摆动状态、如图6B所示的微向左摆动状态以及如图6C所示的趴躺状态。在上述三种摆动状态之下,由于受监测者200的头部210的摆动范围已超过脸部区域ROF可被框选的范围,因此,脸部区域判断模块121无法自影像IM中框选出脸部区域ROF。此时,即代表影像IM不包含脸部区域ROF。

[0054] 当脸部区域判断模块121判断影像IM不包含脸部区域ROF时,表示受监测者200为趴睡睡姿或其他有可能导致受监测者200窒息的睡姿,脸部区域判断模块121将依据步骤

S130输出第一警报信息WI1以通知相关人员进行状况的排除,例如调整受监测者200的睡姿。第一警报信息WI1可以例如为声音的警报、文字的警报或声音与文字组合的警报。

[0055] 于一实施例中,输出第一警报信息WI1包含将第一警报信息WI1传输至服务器130,以作为历史记录并供相关人员知悉。于其他实施例中,输出第一警报信息WI1包含将第一警报信息WI1透过网络而传输至相关人员的移动装置(例如手机)上,以作为历史记录并供相关人员知悉。应注意的是,输出第一警报信息WI1的方式并不以此为限。

[0056] 当脸部区域判断模块121判断影像IM包含脸部区域ROF时,进入步骤S150,人脸辨识模块121a会辨识受测者身分,提取过往历史信息。

[0057] 在步骤S160中,具体来说,请一并参照图7A至图7C,其为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统100的影像感测器110所撷取到的多个影像IM包含脸部区域ROF的示意图。

[0058] 如图7A至图7C所示,影像IM包含受监测者200正躺在床上的影像IM,且受监测者200的头部210是分别为如图7A所示的正躺状态、如图7B所示的微向右摆动状态以及如图7C所示的向右摆动状态。在上述三种摆动状态之下,由于受监测者200的头部210的摆动范围都在脸部区域ROF可被框选的范围之内,因此,脸部区域判断模块121即可自影像IM中框选出脸部区域ROF。此时,即代表影像IM包含脸部区域ROF。

[0059] 当脸部区域判断模块121判断影像IM包含脸部区域ROF时,非接触式生理信息量测模块122将依据步骤S160计算先后撷取的影像IM其中的脸部区域ROF中各像素点的色彩差异量输出生理信息PI,其中生理信息PI包含心率、心率变异量及呼吸信息,心率就是心脏每分钟跳动的次数。详言之,非接触式生理信息量测模块122对前一刻与后一刻的脸部区域ROF进行计算,以求得各像素点在下一刻的位置。详言之,将前一刻与后一刻的脸部区域ROF中的相对应像素点的红色、绿色及蓝色信号分别相减,而可以得到红色、绿色及蓝色的对应差值,分别是红色差值dR、绿色差值dG以及蓝色差值dB;接着,将红色差值dR、绿色差值dG以及蓝色差值dB做色素值相加减,进而得到水平差值dX以及垂直差值dY;最后,再对每个像素点取平均,即可得到心跳波形,再通过心跳波形计算出生理信息PI。上述有关色彩差异量的计算方法亦可由其他多种方式实现,故本揭示内容并不以此为限。一般来说,当人体的心跳在收缩与舒张时,会使微血管有不同的血液压力,而脸部区域ROF是微血管分布密集的区域,脸部区域ROF的色彩或随着心跳在收缩与舒张而有微小变化,本案的非接触式生理信息量测模块122利用脸部区域ROF的色彩变化来侦测生理信息PI。值得注意的是,生理信息PI包含但不限于心跳数值。在其他实施例中,生理信息PI亦可包含心跳数值、安静心率、最大心率、心跳变异率或其他数值,但本案并不以此为限。

[0060] 于一实施例中,输出生理信息PI包含将输出生理信息PI传输至服务器130,以作为历史记录并供相关人员知悉。于其他实施例中,输出生理信息PI包含将第一警报信息WI1透过网络而传输至相关人员的移动装置(例如手机)上,以作为历史记录并供相关人员知悉。应注意的是,输出生理信息PI的方式并不以此为限。

[0061] 在步骤S160之后,进入步骤S170或步骤S180。

[0062] 在步骤S170中,生理信息判断模块123判断生理信息PI中的心率、心率变异量及呼吸频率,当心率、心率变异量及呼吸频率未在参考范围时,输出第二警报信息WI2。例如于一实施例中,参考范围为受监测者200过去记录的平均心率范围,例如每分钟120~140次。也

就是说,当生理信息PI中的心率没有在每分钟120~140次时,表示受监测者200的心率出现异常状况,生理信息判断模块123将输出第二警报信息WI2以通知相关人员进行状况的排除,例如对受监测者200进行诊断及治疗。第二警报信息WI2可以例如为声音的警报、文字的警报或声音与文字组合的警报。

[0063] 在一实施例中,生理信息PI中的心率变异量是由非接触式生理信息量测模块122由色彩差异量得到的心跳波形,计算相连心跳的时间序列关系,以得到心率变异量。心率变异量可用于分析自律神经平衡的状态,可有效侦测婴儿未知的心因性猝死因素。

[0064] 在一实施例中,生理信息PI包含呼吸信息,非接触式生理信息量测模块122可对心跳波形进行傅立叶转换后做频域分析,以得到呼吸信息,频谱当中的最大峰值为心跳信号,第二峰值则为呼吸信号。

[0065] 于一实施例中,输出第二警报信息WI2包含将第二警报信息WI2传输至服务器130,以作为历史记录并供相关人员知悉。于其他实施例中,输出第二警报信息WI2包含将第二警报信息WI2透过网络而传输至相关人员的移动装置(例如手机)上,以作为历史记录并供相关人员知悉。应注意的是,输出第二警报信息WI2的方式并不以此为限。

[0066] 在步骤S180中,生理信息判断模块123判断生理信息PI中的心率,当先后输出的生理信息PI中的心率的差值超过门槛值时,生理信息判断模块123输出第三警报信息WI3。具体来说,心率的差值指的是受监测者200前一秒与后一秒心率的差值,当差值过大时,表示受监测者200的心率并不稳定。举例来说,受监测者200前一秒的心率为每分钟120次,下一秒的心率为每分钟130次,受监测者200心率的差值为十。当门槛值设定为五时,由于差值已大于门槛值,表示受监测者200的心率出现异常状况,生理信息判断模块123将输出第三警报信息WI3以通知相关人员进行状况的排除,例如对受监测者200进行诊断及治疗。第三警报信息WI3可以例如为声音的警报、文字的警报或声音与文字组合的警报。

[0067] 再请参照图8、图9及第10A至图10C。图8为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测系统100的非接触式生理信息量测模块122的进一步功能方块图。图9为根据本揭示文件的一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法的步骤S160的进一步流程图。图10A至图10C为根据本揭示文件的一实施例所示的感兴趣区域ROI的示意图。

[0068] 如图8所示,非接触式生理信息量测模块122进一步包含感兴趣区域框选单元122a。如图9所示,步骤S160进一步包含步骤S161及步骤S162。

[0069] 感兴趣区域框选单元122a依据步骤S161自影像IM的脸部区域ROF中框选感兴趣区域ROI,并依据步骤S162计算先后撷取的影像IM其中的脸部区域ROF中的感兴趣区域ROI中各像素点的色彩差异量输出生理信息PI。

[0070] 具体来说,在步骤S161中,感兴趣区域ROI一般是位于脸部区域ROF的眼睛与嘴巴之间的位置。也就是说,在眼睛特征点座标及嘴巴特征点座标被界定出来以后,感兴趣区域框选单元122a即可依据眼睛特征点座标及嘴巴特征点座标在脸部区域ROF中框选出感兴趣区域ROI。此外,由于眼睛特征点座标及嘴巴特征点座标的取得并非本发明主要的技术特征,因此不另赘述。

[0071] 在步骤S162中,感兴趣区域框选单元122a即可对前一刻与后一刻的感兴趣区域ROI进行计算,进而得到生理信息PI,并输出。由于透过感兴趣区域ROI得到生理信息PI的方式与透过脸部区域ROF得到生理信息PI的方式大致相同,因此不另赘述。

[0072] 通过感兴趣区域框选单元122a自影像IM的脸部区域ROF中框选感兴趣区域ROI的方式,使得侦测的范围从范围较大的脸部区域ROF缩小成范围较小的感兴趣区域ROI,进而提升运算速度。

[0073] 并请一并参照图1及图11。图11为根据本揭示文件的另一实施例所示的应用于婴幼儿的监测方法M200的流程图。

[0074] 于本实施例中,应用于婴幼儿的监测系统100可用以执行应用于婴幼儿的监测方法M200以进行监测,其中应用于婴幼儿的监测方法M200与应用于婴幼儿的监测方法M100大致相同,差异之处在于应用于婴幼儿的监测方法200还包含步骤S140。为凸显差异之处,应用于婴幼儿的监测方法M200与应用于婴幼儿的监测方法M100相同之处不另赘述。

[0075] 当脸部区域判断模块121判断影像IM不包含脸部区域ROF时,进入步骤S140。

[0076] 在步骤S140中,非接触式生理信息量测模块122将计算先后撷取的影像IM其中的肤色区域中各像素点的色彩差异量得到生理信息PI。接着,对前一刻与后一刻的肤色区域进行计算,进而得到生理信息PI,并输出。计算方法可由各种方式实现。由于透过肤色区域得到生理信息PI的方式与透过脸部区域ROF得到生理信息PI的方式大致相同,因此不另赘述。当生理信息PI被得到及输出之后,即可进入步骤S170以及步骤S180,由于步骤S170以及步骤S180已说明过,因此不另赘述。

[0077] 应注意的是,应用于婴幼儿的监测系统100的脸部区域判断模块121、非接触式生理信息量测模块122以及生理信息判断模块123可用硬件、软件、固件或其组合来体现。

[0078] 综上所述,本揭示文件的应用于婴幼儿的监测系统通过影像感测器、脸部区域判断模块、非接触式生理信息量测模块以及生理信息判断模块,并执行包含步骤S110至步骤S180的应用于婴幼儿的监测方法,应用于婴幼儿的监测系统可用以协助护理师观测婴幼儿的健康状况,当婴幼儿发生健康不稳定时可及时发出警示,以避免憾事发生。应用于婴幼儿的监测系统可连接服务器并建档管理,以方便医护人员及其家人查询。应用于婴幼儿的监测系统使用远距离影像感测器(如摄影机)及时侦测心率,以免除穿戴式装置对婴幼儿造成的伤害,此外影像感测器属于被动式量测,不会发出额外的电磁波能量对婴幼儿造成影响。

[0079] 虽然本案已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本案,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本案的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本案的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

100

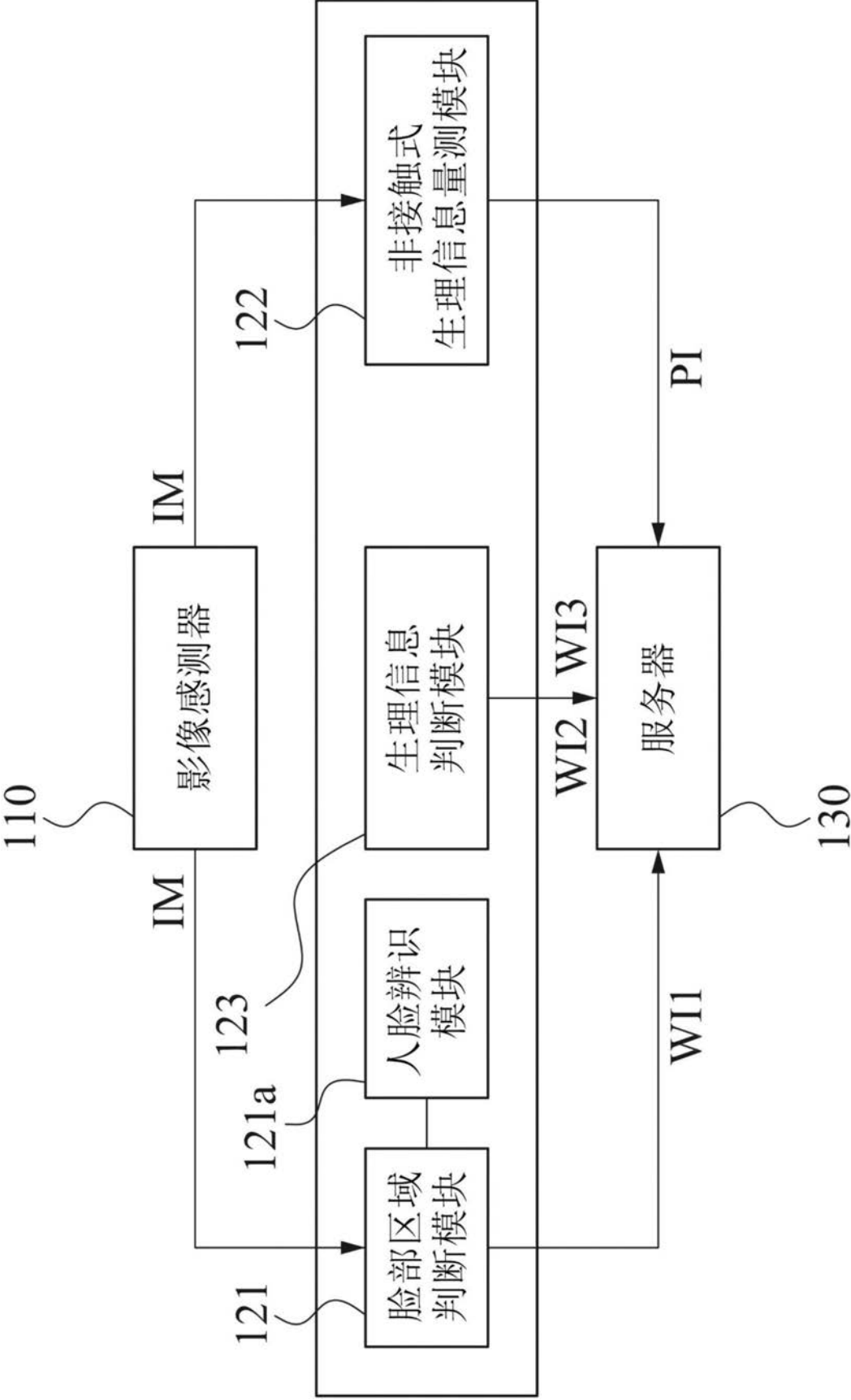


图1

M100

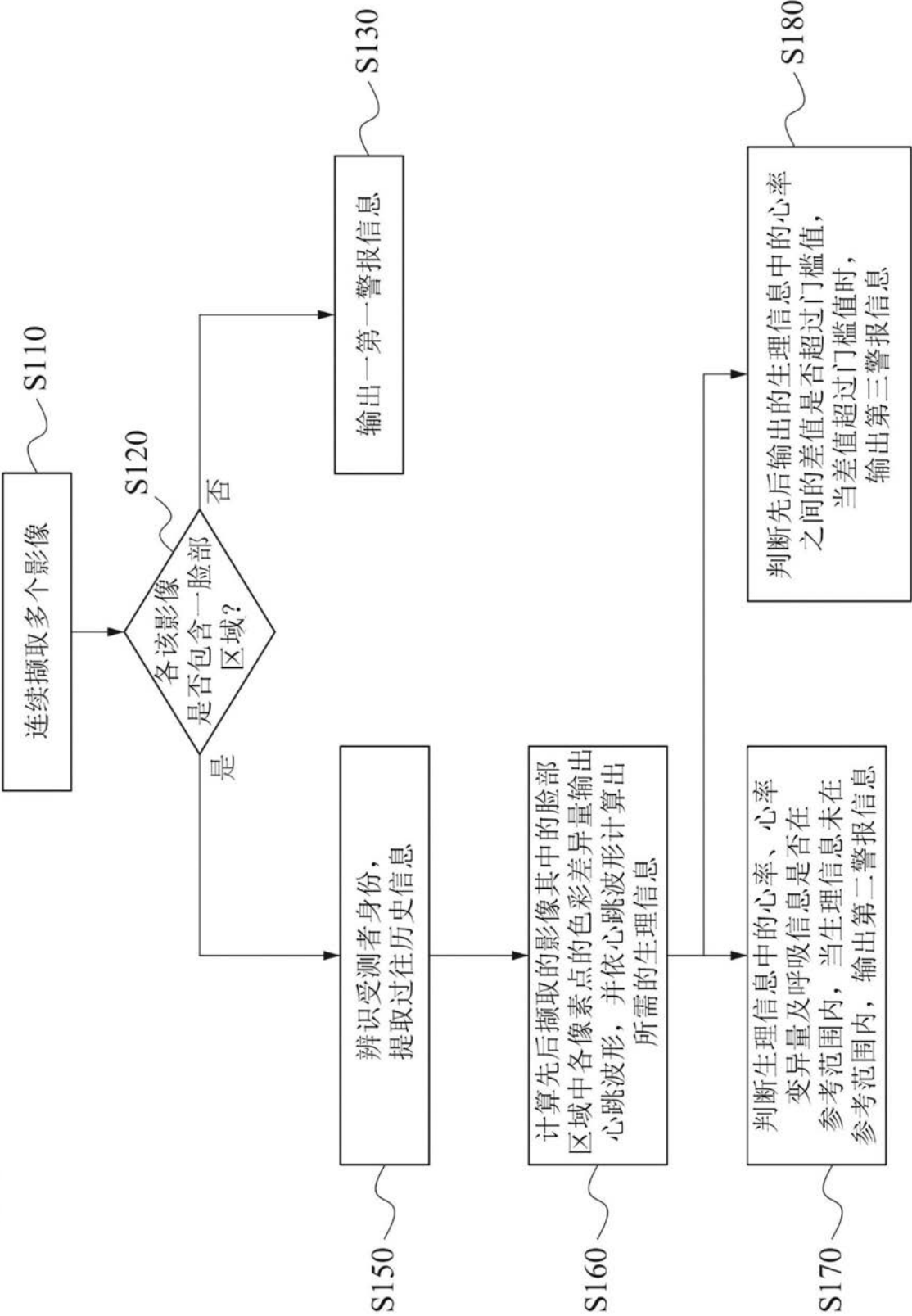


图2

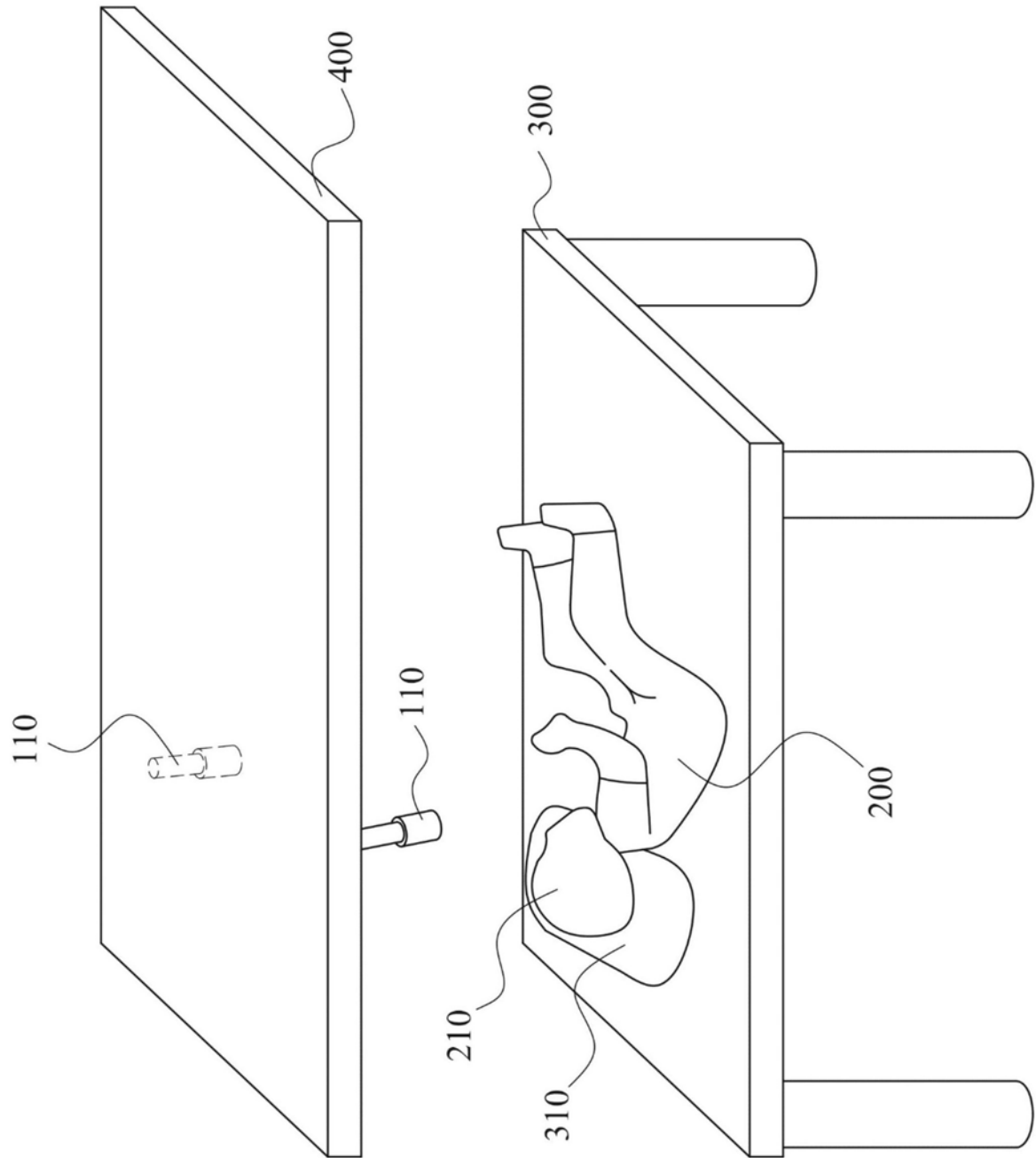


图3

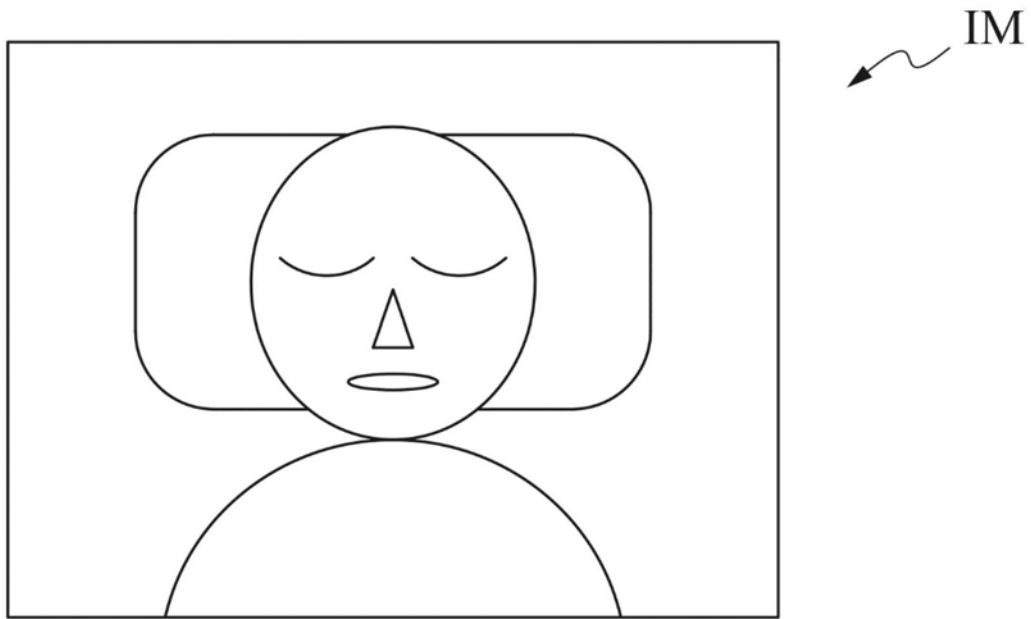


图4

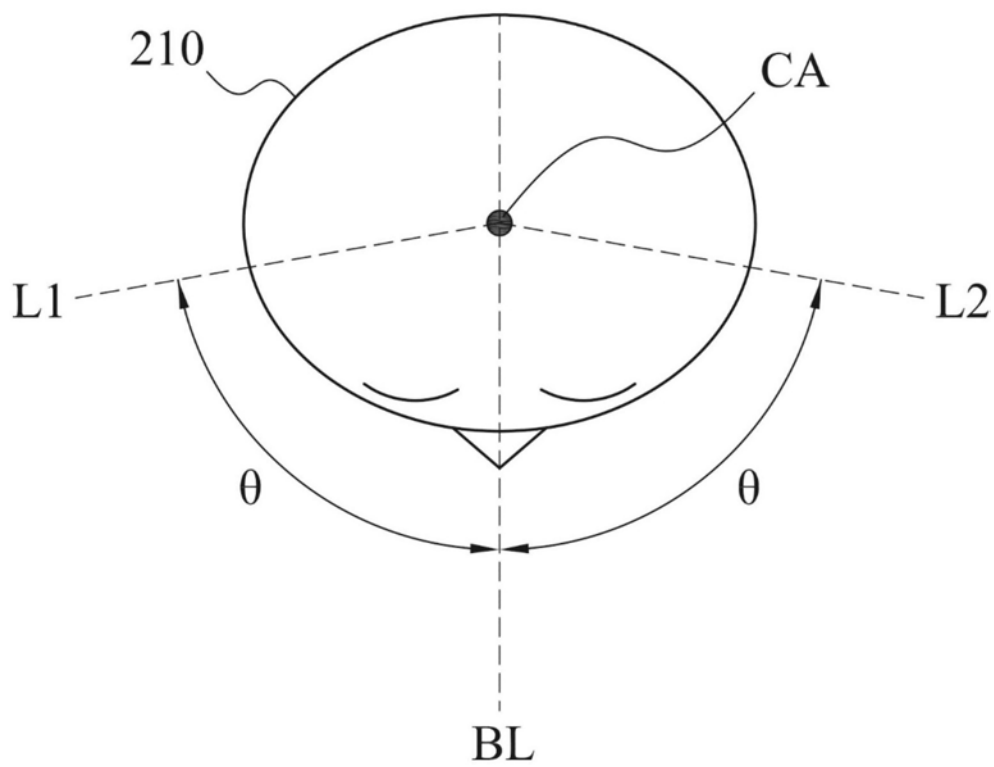


图5

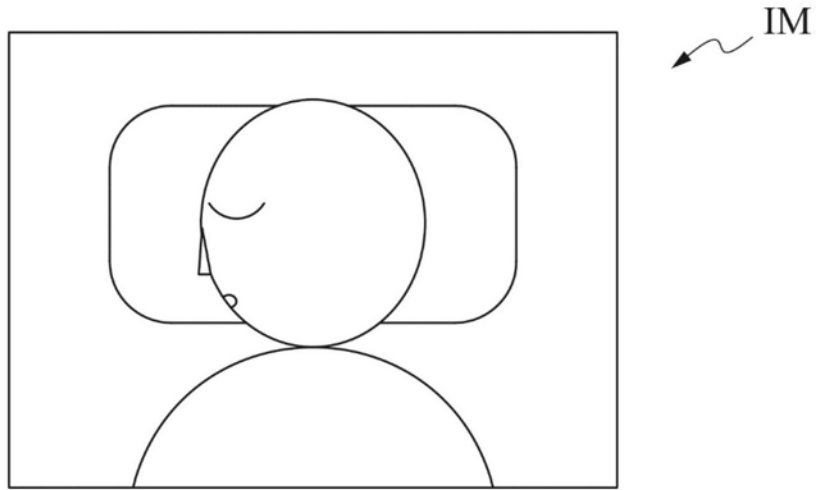


图6A

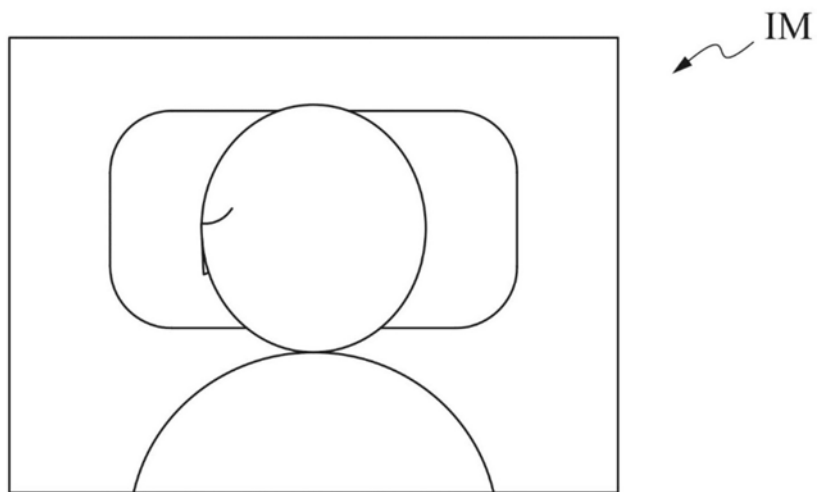


图6B

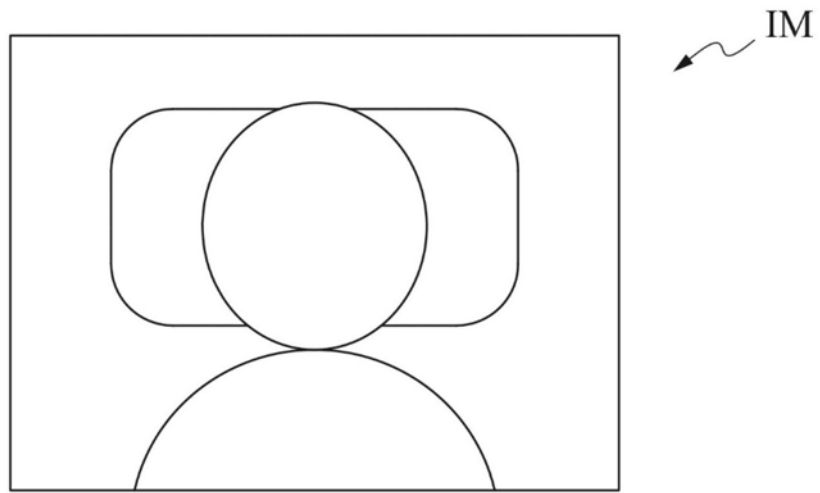


图6C

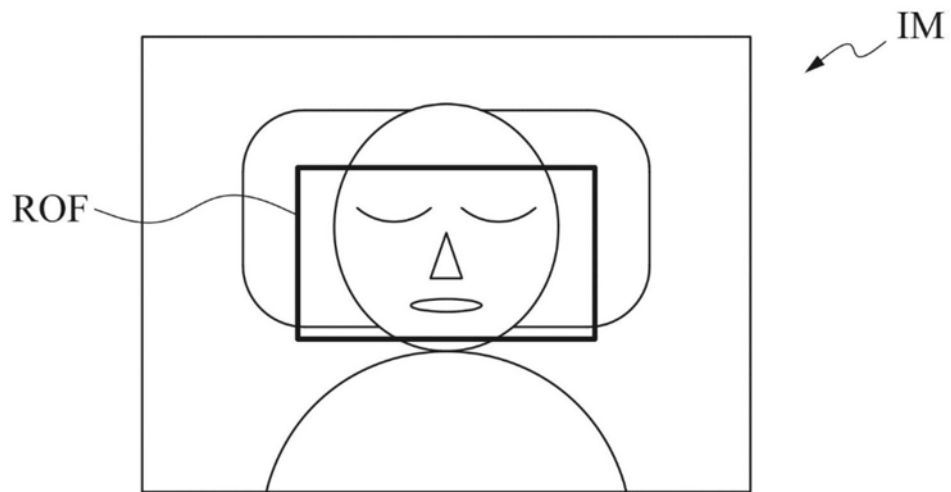


图7A

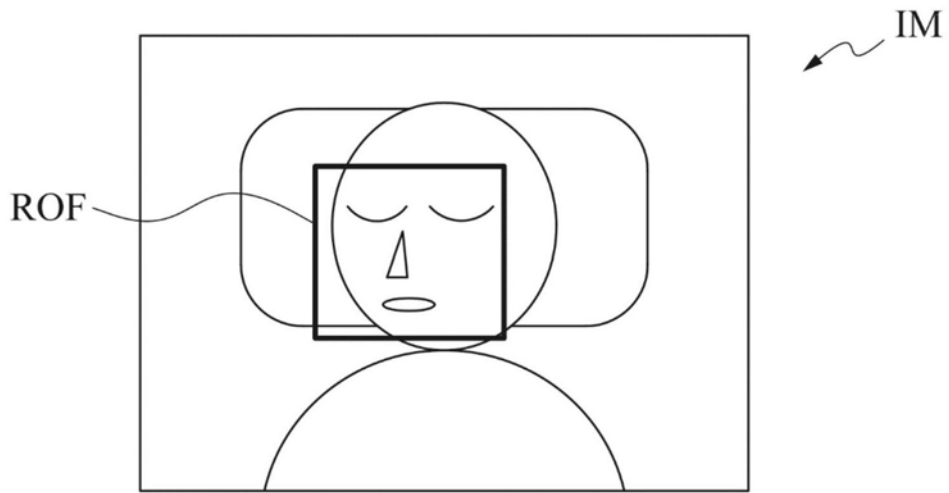


图7B

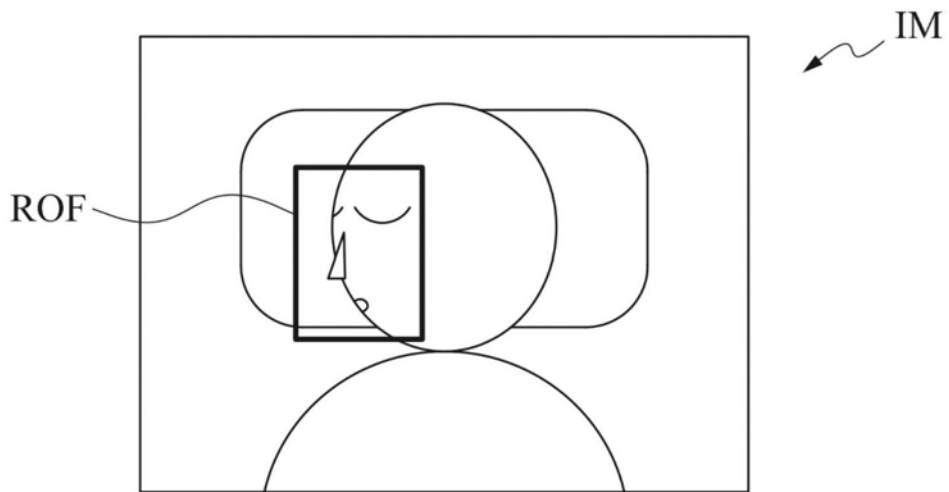


图7C

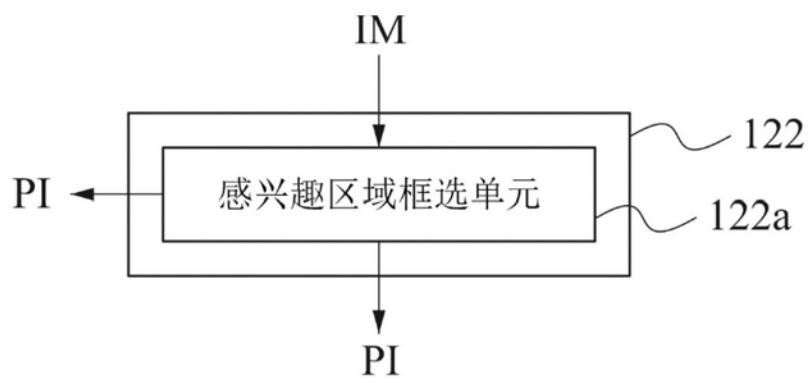


图8

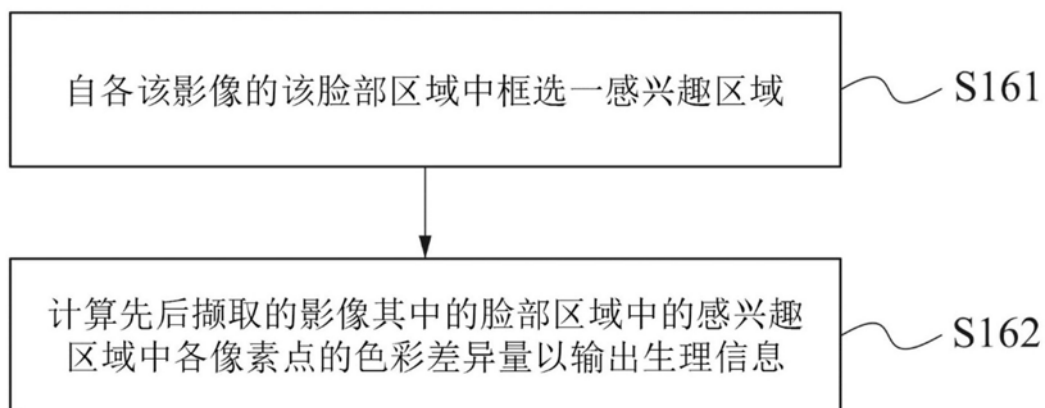
S160

图9

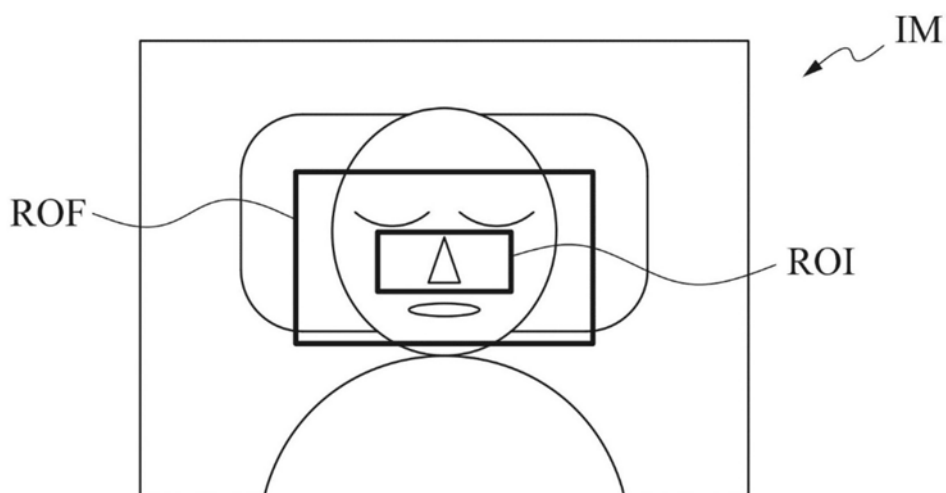


图10A

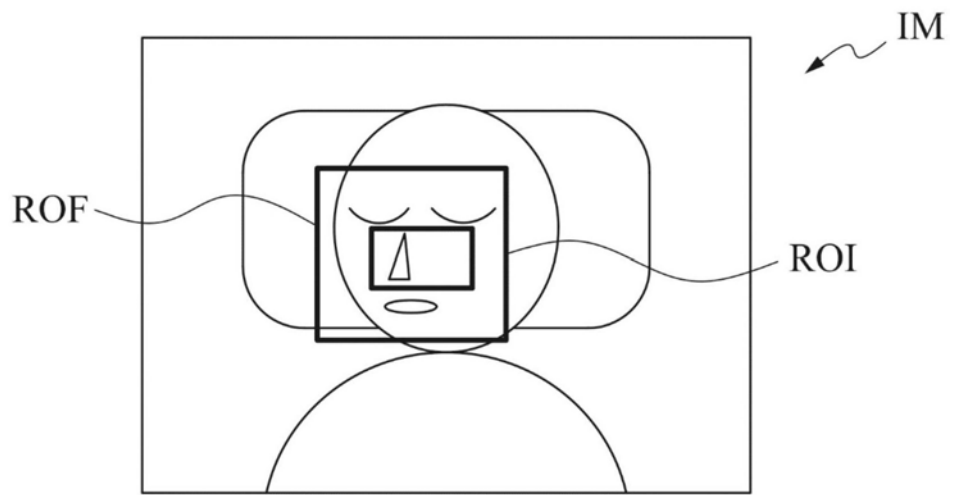


图10B

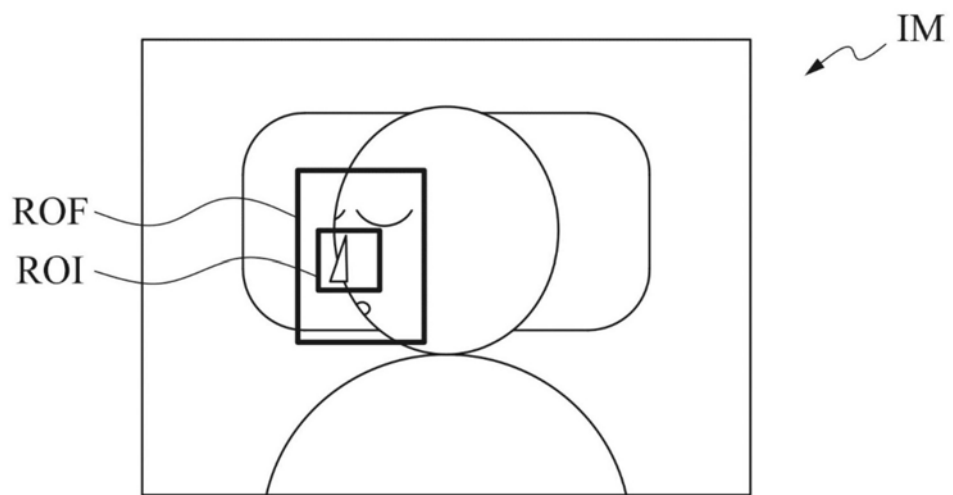


图10C

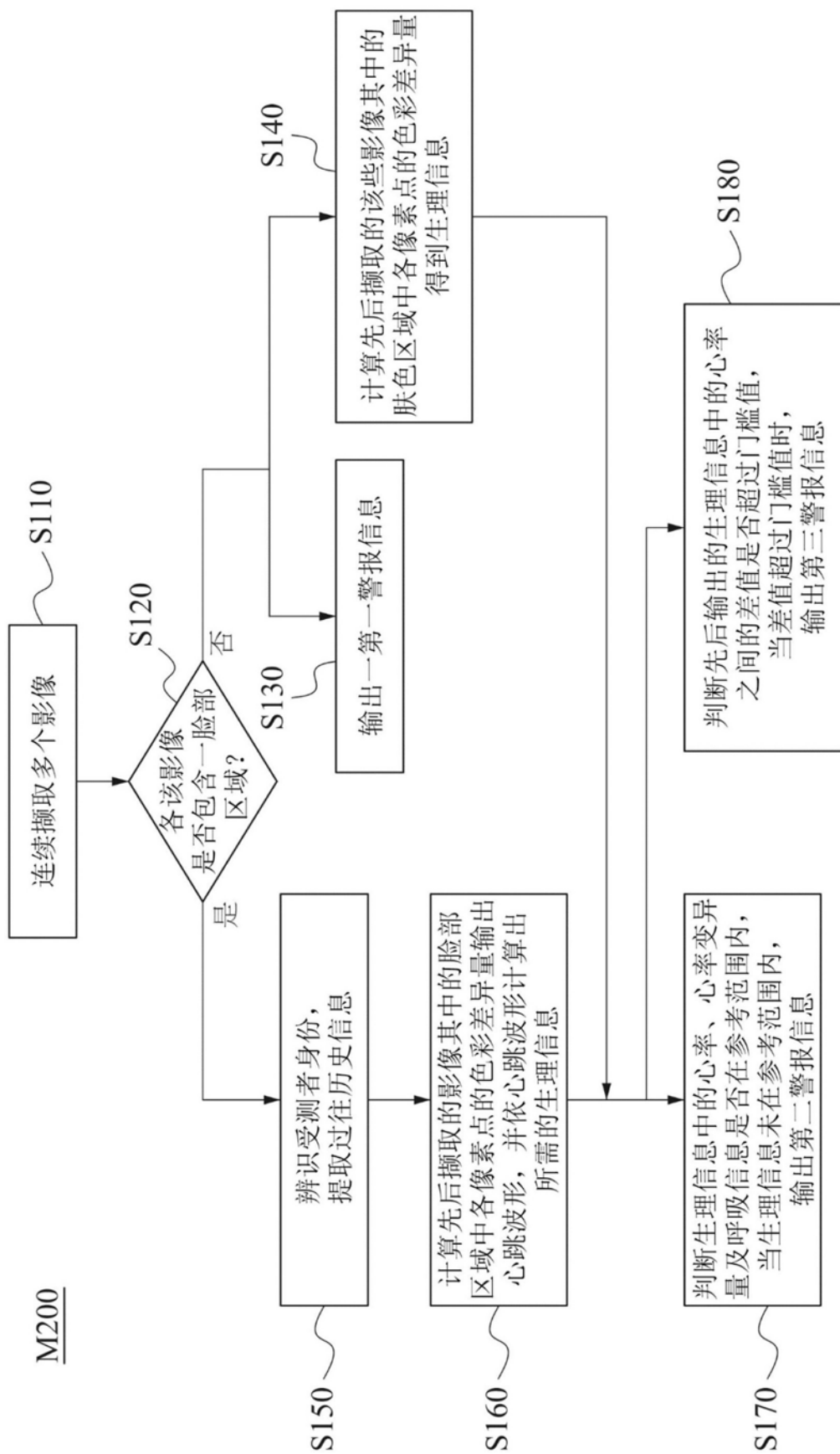


图11